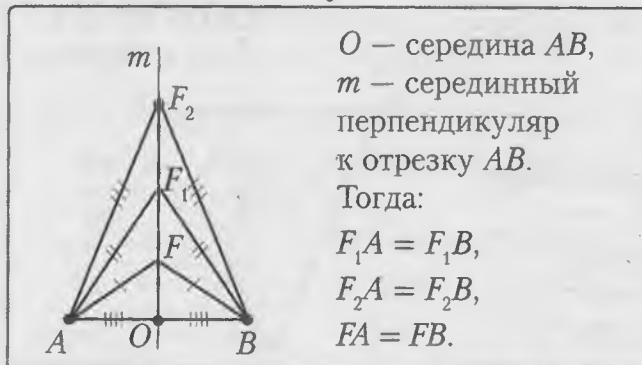


## Серединный перпендикуляр к отрезку

**Серединным перпендикуляром к отрезку** называется прямая, перпендикулярная этому отрезку и проходящая через его середину.

**Теорема.** Любая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от концов этого отрезка.



$O$  — середина  $AB$ ,  
 $m$  — серединный перпендикуляр к отрезку  $AB$ .

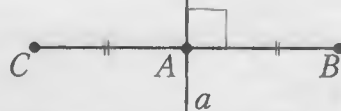
Тогда:

$$F_1A = F_1B,$$

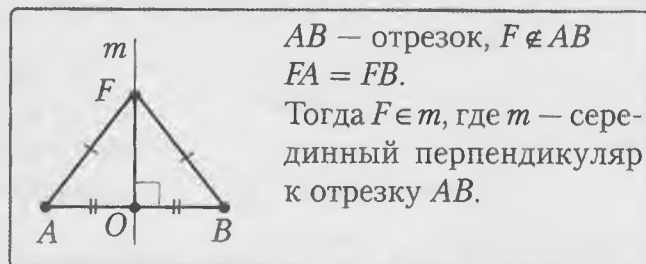
$$F_2A = F_2B,$$

$$FA = FB.$$

$a \perp CB$ ,  
 $CA = AB$ ,  
 $a$  — серединный перпендикуляр.



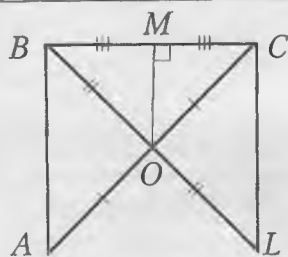
**Теорема.** Если точка равноудалена от концов отрезка, то она лежит на серединном перпендикуляре к этому отрезку.



$AB$  — отрезок,  $F \notin AB$   
 $FA = FB$ .

Тогда  $F \in m$ , где  $m$  — серединный перпендикуляр к отрезку  $AB$ .

## Задача по теме «Серединный перпендикуляр к отрезку»



Дано:  $\triangle ABC$ ,  
 $BO$  — медиана,  
 $OM$  — серединный перпендикуляр к  $BC$ ,  
 $L \in BO$ ,  $BO = OL$ .

Доказать:  $\angle BCL = \angle BAO + \angle OBC$ .

Доказательство.

1) Рассмотрим  $\triangle AOB$  и  $\triangle COL$ :

$AO = OC$  (так как  $BO$  — медиана),  
 $BO = OL$  (по условию),  
 $\angle AOB = \angle LOC$  (как вертикальные),

следовательно,  $\triangle AOB = \triangle COL$  (по двум сторонам и углу между ними), значит,  
 $\angle BAO = \angle LCO$ ,  $AB = LC$ ;

2) рассмотрим  $\triangle OBM$  и  $\triangle OCM$ :

$OM$  — общая,  
 $\angle BMO = \angle CMO = 90^\circ$  (так как  $OM \perp BC$ ),  
 $BM = MC$  ( $OM$  — серединный перпендикуляр),

следовательно,  $\triangle OBM = \triangle OCM$  (по двум сторонам и углу между ними), значит,  
 $\angle OCM = \angle OBM$ ;

3)  $\angle BCL = \angle BCO + \angle OCL$ ,

$\angle BCO = \angle OBC$  (по доказанному в п. 2),  
 $\angle OCL = \angle BAO$  (по доказанному в п. 1),

следовательно,  $\angle BCL = \angle BAO + \angle OBC$ ,  
что и требовалось доказать.